

머신러닝 관련 논문 요약

(YOLO 기반 실종자 수색 AI 응용 시스템 구현)

인공지능전공

양 준 서

202576720

논문 개요

제가 근무하는 회사가 전국 지자체에 설치된 CCTV를 활용하여 시민 안전과 밀접한 업무를 수행하는 만큼, 컴퓨터 비전 관련 기술에 대한 관심도가 높았습니다.

이에 인공지능 기술을 활용한 “실종자 찾기” 관련 논문을 찾아보게 되었고, 아래 논문을 살펴본 후 “객체 탐지”에 대한 머신러닝 기술 적용 현황에 대해 좀 더 이해할 수 있는 시간을 가지게 되었습니다.

- ▶ 논문 제목 : YOLO 기반 실종자 수색 AI 응용 시스템 구현 (Implementation of YOLO based Missing Person Search AI Application System)
- ▶ 출처 : DBpia(<https://www.riss.kr/>)
- ▶ 검색 키워드 : “실종자 AI”
- ▶ 논문 URL : <https://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE11783932>
 - 열람하기 URL : <https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artild=ART003011401>
 - 원문 파일명 : KCI_FI003011401.pdf
- ▶ 저자 : 김하연, 김종훈, 정세훈, 심춘보 (순천대학교 IT-Bio융합시스템 및 컴퓨터공학과 전공)
- ▶ 연도 : 2023년 10월
- ▶ 발행 기관 : 스마트미디어저널
- ▶ 주제어 : 실종자 수색; 드론; 객체 탐지; YOLOv5
- ▶ 참고사항 : 본 논문은 2023년 산업통상자원부 재원으로 한국산업기술진흥원 지원을 받아 수행된 연구임

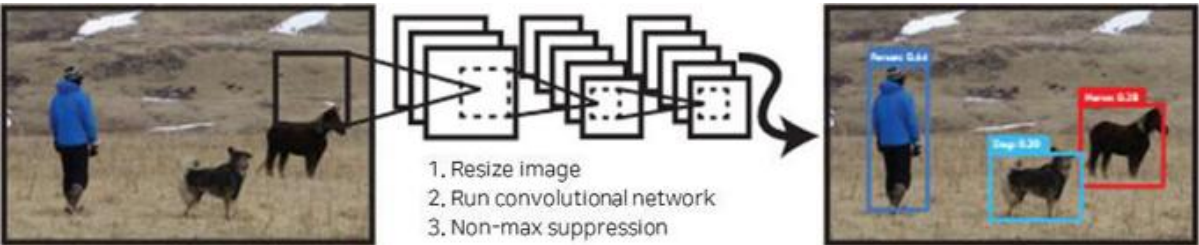
사용된 머신러닝 모델

▶ 모델 : YOLOv5 ※ 1-stage object detector 중 대표적 모델

❖ [객체 탐지] 방식 비교표

2-stage 방식	1-stage 방식
Regional Proposal과 Classification 을 순차적 진행하여 객체 검출 - 1-stage에 비해 높은 검출 성능 - 1-stage에 비해 속도가 느림 → 정확성은 높으나 속도로 인해 실시간 객체탐지 어려움 대표 모델 : R-CNN / Fast R-CNN / Faster R-CNN	영역 추출에 대한 좌표와 이미지 피처를 CNN을 통해 한번에 학습하여 결과 도출 - 2-stage에 비해 낮은 검출 성능 - 2-stage에 비해 속도가 빠름 → 실시간 객체 탐지 가능 대표 모델 : RetinaNet, SSD, EfficientDet, YOLO

❖ YOLO 객체 탐지 과정



- 1) CNN(Convolutional Neural Network)으로 영상을 입력 받아 탐지된 객체로 추정되는 다수의 BBox 위치 및 클래스를 예측
- 2) Non-max Suppression을 통해 탐지 확률이 높은 BBox를 선정. Non-max Suppression은 탐지된 여러 개의 BBox 중 가장 높은 점수의 BBox를 선택하고, 다른 BBox와 IoU(Intersection over Union)을 비교, 임계값보다 높으면 BBox를 제거하는 과정을 반복하여 하나의 BBox 선택

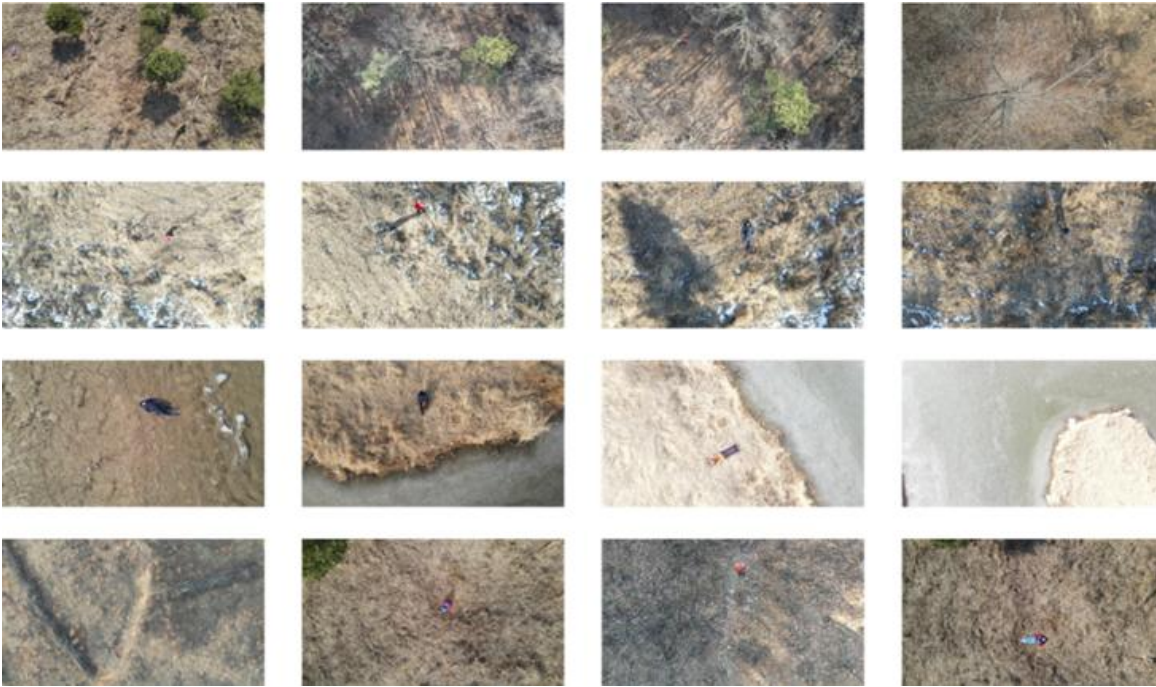
※ “실종자 수색 AI 시스템”은 실시간 객체 탐지를 목표로 했으므로 1-Stage Detector 기반 모델인 YOLO를 사용

사용 데이터

▶ 사용 데이터 : AI-Hub를 통해 훈련 데이터 수집

❖ 수집 데이터 세트 : 드론 이동체 인지 영상(도로 고정)

URL : <https://aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&topMenu=100&aihubDataSe=realm&dataSetSn=182>



[AI-Hub 데이터 세트 샘플]

- 객체 탐지 위해 도로에 고정된 드론 시점의 비행 영상으로 900,000 장의 영상으로 구성
- 교차로 교통 분석, 조난자 수색, 드론 택시에 해당하는 영상 데이터 제공
- 본 연구에서는 "조난자 수색" 데이터를 활용. 약 300,000장
- 데이터 세트는 '누워 있음', '서 있음', '앉아 있음'으로 구성되어 구분되었고, 훈련데이터로 10,000장을 사용함
- AI-Hub 데이터 세트의 **라벨링 파일 구성 형식**은 JSON 형식으로 'Annotations', 'Filename', 'Parent_Path', 'Metadata'로 구성
- 객체 탐지에 사용하는 BBox에 대한 정보는 BBox 꼭지점 좌표 4개 정보로 'Annotation' 포함됨. 이를 YOLO에 입력하기 위해 "txt" 형식으로 변환하는 전처리 과정 수행
- "훈련:검증:시험" 데이터 세트의 비율은 "7:2:1"로 구성

결과 요약 (1/3)

▶ YOLOv5-S(Small), YOLOv5-M(Medium), YOLOv5-L(Large) 세 모델을 분류모델 평가지표로 측정

❖ 세 가지 YOLOv5 모델 특징 비교

특징	YOLOv5-S(Small)	YOLOv5-M(Medium)	YOLOv5-L(Large)
모델 크기	가장 작음 (약 14MB)	중간 (약 41MB)	큼 (약 89MB)
속도(FPS)	가장 빠름	중간	느림
정확도(mAP)	가장 낮음	중간	높음
매개변수 수	가장 적음	중간	많음
적용 분야	모바일 및 임베디드 기기	범용적인 활용	클라우드 배포, 고성능 서버

1) 성능평가지표 : Precision, Recall, F1-score, mAP(mean Average Precision)

- $Precision = \frac{True\ Positives}{True\ Positives + False\ Positives}$

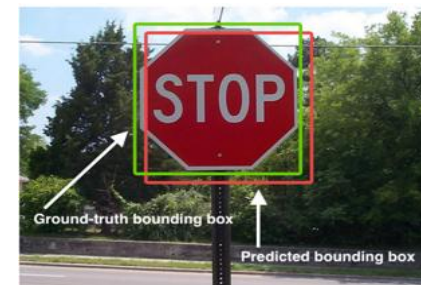
- $Recall = \frac{True\ Positives}{True\ Positives + False\ Negatives}$

- $F1\ score = 2 \times \frac{Precision \times Recall}{Precision + Recall}$

- mAP = 전체 클래스 별 AP(Average Precision)를 계산하여 평균한 값
(mAP_{50} : IoU 0.5 이상값을 TP로 설정. mAP_{50-95} : IoU 0.5~0.95 이상 값을 TP로 설정)

※ IoU(Intersection over Union) :

예측 BBox와 실제 BBox의 겹치는 정도. 0~1 사이 값



$$IoU = \frac{\text{Area of Overlap}}{\text{Area of Union}}$$

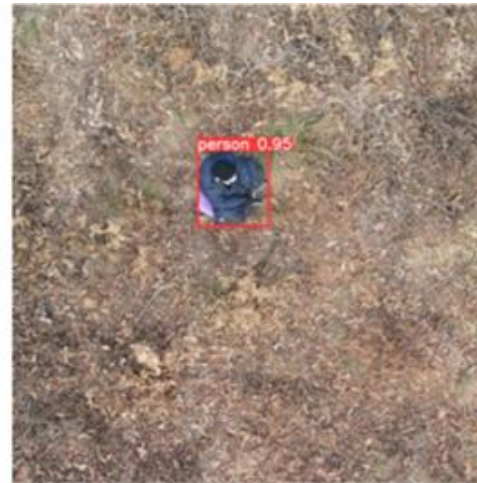
결과 요약 (2/3)

- ▶ 유의미한 차이를 나타내지 않고, 세 모델 모두가 실시간 객체 탐지를 사용하는 데에 적절한 성능을 나타냄

평가에는 훈련 데이터 9,000장, 시험 데이터 667장, 검증 데이터 333장으로 총 10,000장 사용
Image Size는 640X640, Batch Size는 32, Epoch는 100으로 설정

❖ 평가 결과

	Precision	Recall	F1-score	mAP50	mAP50-95	추론 시간
YOLOv5-S	1	0.997	0.998	0.995	0.891	23.7ms
YOLOv5-M	1	1	1	0.995	0.882	51.6ms
YOLOv5-L	1	0.997	0.998	0.995	0.862	51.3ms



결과 요약 (3/3)

▶ 과적합(Overfitting) 현상으로 데이터 증강 기법 활용. 적용 시 편향된 학습 데이터에 대비 데이터 증강 기법이 유의미한 결과를 보임.

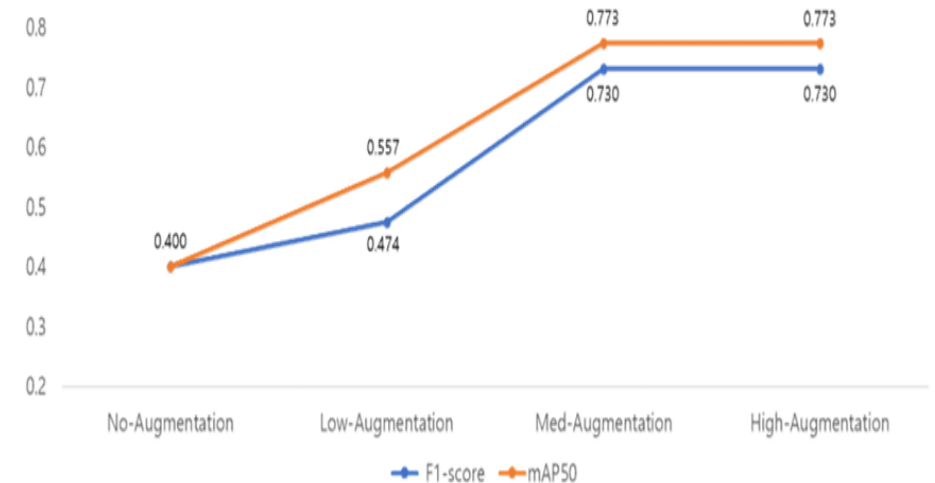
❖ 데이터 증강 정도에 따른 하이퍼파라미터 값

	hsv_h	hsv_s	hsv_v	scale	mixup	copy_paste
No-Augmentation	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Low-Augmentation	0.015	0.7	0.4	0.5	0.0	0.0
Med-Augmentation	0.015	0.7	0.4	0.9	0.1	0.0
High-Augmentation	0.015	0.7	0.4	0.9	0.1	0.1

- hsv_h, hsv_s, hsv_v : 색상, 채도, 명암 조정
- scale : 영상 크기를 설정 범위에서 무작위 변경
- mixup : 서로 다른 데이터와 라벨을 결합하여 새로운 데이터 생성
- copy_paste : 선택된 두 영상 중 한 영상에서 객체를 무작위로 선택하고 다른 영상 내 임의의 위치에 추가 후 Ground Truth를 수정

❖ 데이터 증강 정도에 따른 하이퍼파라미터 값

	Precision	Recall	F1-score	mAP50	mAP50-95
No-Augmentation	0.796	0.268	0.400	0.400	0.295
Low-Augmentation	0.673	0.367	0.474	0.557	0.397
Med-Augmentation	0.817	0.660	0.730	0.773	0.356
High-Augmentation	0.817	0.660	0.730	0.773	0.356



감사합니다